Instrucciones:
Esta prueba está estructurada en CUATRO BLOQUES (total = 10 puntos). En cada bloque DEBE CONTESTAR ESTRICTAMENTE A LO QUE SE LE EXIGE EN CADA ENUNCIADO.
LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE CADA ENUNCIADO.
Cada TRES faltas de ortografía habrá una penalización de 0.25 puntos. Máximo de penalización por faltas de ortografía 1 punto.

BLOQUE 1. TEST (14 + 2 DE RESERVA). Conteste como máximo 12 preguntas de las 14 propuestas. Las preguntas de reserva (15 y 16) deben ser siempre respondidas por si se anulase alguna de las anteriores. (3 PUNTOS). Por cada 4 respuestas incorrectas, se anulará una correcta.

**LAS RESPUESTAS SE ESCRIBIRÁN EN LA HOJA DE EXAMEN EN COLUMNA, ESCRIBIENDO LOS NÚMEROS POR ORDEN Y ASOCIANDO A CADA UNO LA LETRA DE LA RESPUESTA ELEGIDA.

1. La vitamina A es:
- **a.** Una proteína.
- **b.** Un lípido.
- **c.** Un ácido nucleico.
- **d.** Un glúcido.

2. ¿Cuál es el nivel estructural en una secuencia de aminoácidos?
- **a.** Estructura primaria.
- **b.** Estructura secundaria.
- **c.** Estructura terciaria.
- **d.** Estructura cuaternaria.

3. ¿Qué orgánulo celular se encarga principalmente de la degradación de desechos celulares?
- **a.** Mitocondrias.
- **b.** Lisosomas.
- **c.** Ribosomas.
- **d.** Retículo endoplasmático liso.

4. Los cilios están formados por:
- **a.** Filamentos de actina.
- **b.** Filamentos de miosina.
- **c.** Filamentos intermedios.
- **d.** Microtúbulos.

5. La mutación que consiste en la pérdida de un cromosoma se denomina:
- **a.** Nulisomía.
- **b.** Trisomía.
- **c.** Monosomía.
- **d.** Polisomía.

6. ¿Cuál es la función de la PCR?
- **a.** Editar el genoma.
- **b.** Traducir proteínas.
- **c.** Secuenciar proteínas
- **d.** Amplificar fragmentos del ADN.

7. Son oligoelementos:
- **a.** Na y K.
- **b.** O y P.
- **c.** Cu y I.
- **d.** Ca y S.

8. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?
- **a.** Todas las células eucariotas poseen centrosoma.
- **b.** La célula eucariota vegetal posee pared de celulosa.
- **c.** Las mitocondrias son orgánulos exclusivos de las células animales.
- **d.** Los ribosomas son orgánulos membranosos.

9. ¿Dónde se localiza la clorofila P-680?
- **a.** En la matriz mitocondrial.
- **b.** En el Fotosistema I.
- **c.** En las crestas mitocondriales.
- **d.** En el fotosistema II.

10. ¿Cuál es la ubicación principal de la glucólisis en las células?
- **a.** Citosol.
- **b.** Núcleo.
- **c.** Mitocondria.
- **d.** Retículo endoplasmático.

11. El enlace entre el glicerol y los ácidos grasos es de tipo:
- **a.** Éster.
- **b.** Alcohólico.
- **c.** Glucosídico.
- **d.** Peptídico.

12. ¿Qué disacárido encontramos en la caña de azúcar?
- **a.** Maltosa.
- **b.** Celobiosa.
- **c.** Lactosa.
- **d.** Sacarosa.

13. La quitina es un ejemplo de:
- **a.** Monosacárido.
- **b.** Polisacárido de reserva.
- **c.** Oligosacárido.
- **d.** Polisacárido estructural.

14. ¿Qué tipo de células inmunitarias maduran en el timo?
- **a.** Macrófagos.
- **b.** Linfocitos B.
- **c.** Linfocitos T.
- **d.** Plaquetas.

PREGUNTAS DE RESERVA (15 y 16).

15. La meiosis produce células:
- **a.** Haploides.
- **b.** Idénticas.
- **c.** Somáticas.
- **d.** Diploides.

16. Una vacuna produce inmunidad:
- **a.** Natural pasiva.
- **b.** Artificial pasiva.
- **c.** Artificial activa.
- **d.** Natural activa inmediata.

BLOQUE 2. DEFINA COMO MÁXIMO SEIS DE LOS SIGUIENTES SIETE CONCEPTOS. (3 PUNTOS – 0.5/concepto).

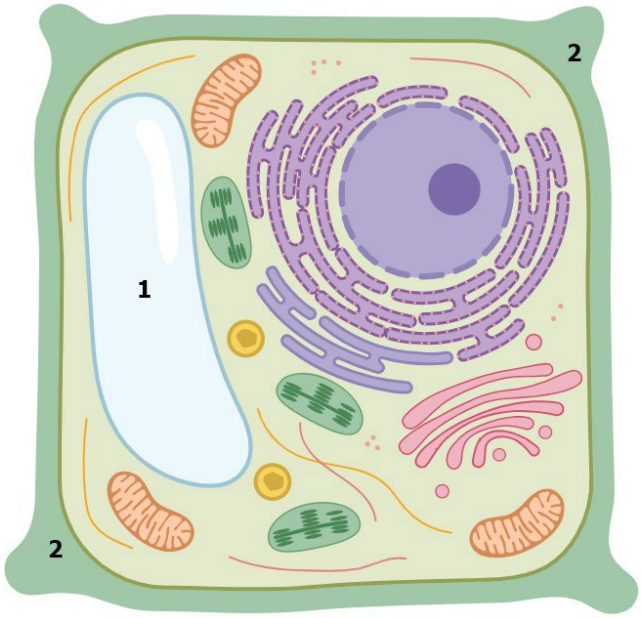
2.1. Citosol **2.2.** Alergia **2.3.** Citocinesis **2.4.** Fermentación
2.5. Colesterol **2.6.** Genoma **2.7.** Anticodón

BLOQUE 3. CONTESTE COMO MÁXIMO SEIS DE LAS SIGUIENTES SIETE CUESTIONES (3 PUNTOS – 0.5/cuestión).

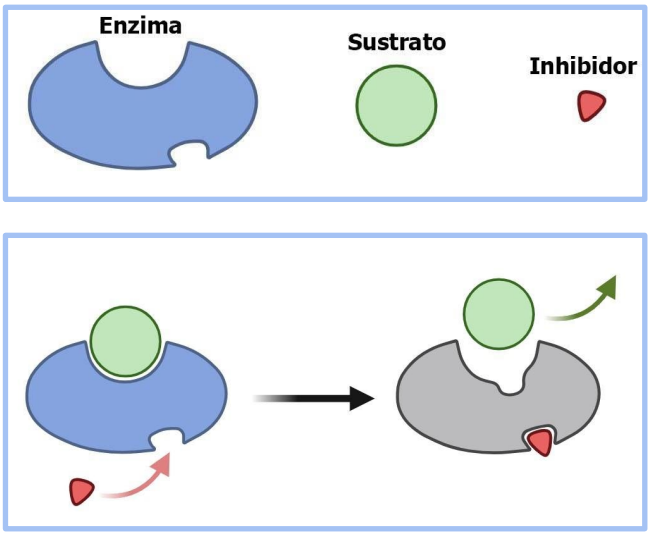
3.1. Nombre dos tipos de ARN y explique la función de cada uno de ellos.
3.2. ¿Qué son los bioelementos primarios? Cite un ejemplo con la función que desempeña.
3.3. ¿Cuál es la importancia biológica de la meiosis? Justifique su respuesta.
3.4. Explique cuatro diferencias entre células eucariotas y procariotas.
3.5. ¿En qué consiste la fase oscura de la fotosíntesis? Indique concretamente dónde tiene lugar.
3.6. Explique la diferencia entre inmunidad humoral y celular.
3.7. ¿Qué nombre recibe la teoría que explica el origen de las mitocondrias y los cloroplastos? Explique en qué consiste.

BLOQUE 4. CONTESTE LAS SIGUIENTES DOS CUESTIONES SOBRE IMÁGENES (1 PUNTO - 0.5/cuestión).

4.1. El siguiente esquema muestra una célula. **a.** ¿A qué tipo de organismos pertenece? Indique qué estructura señala el número **1**. **b.** ¿Qué indica el número **2**? Explique una de sus funciones.



4.2. En la siguiente figura se representan una enzima, el sustrato y un inhibidor. En la parte inferior, se muestra el complejo enzima-sustrato y el efecto del inhibidor. **a.** ¿Cómo se denomina el tipo de inhibición que se está produciendo? Explique en qué consiste. **b.** ¿Qué ocurriría si el inhibidor tuviera una morfología similar al sustrato?



Created in BioRender.com bio